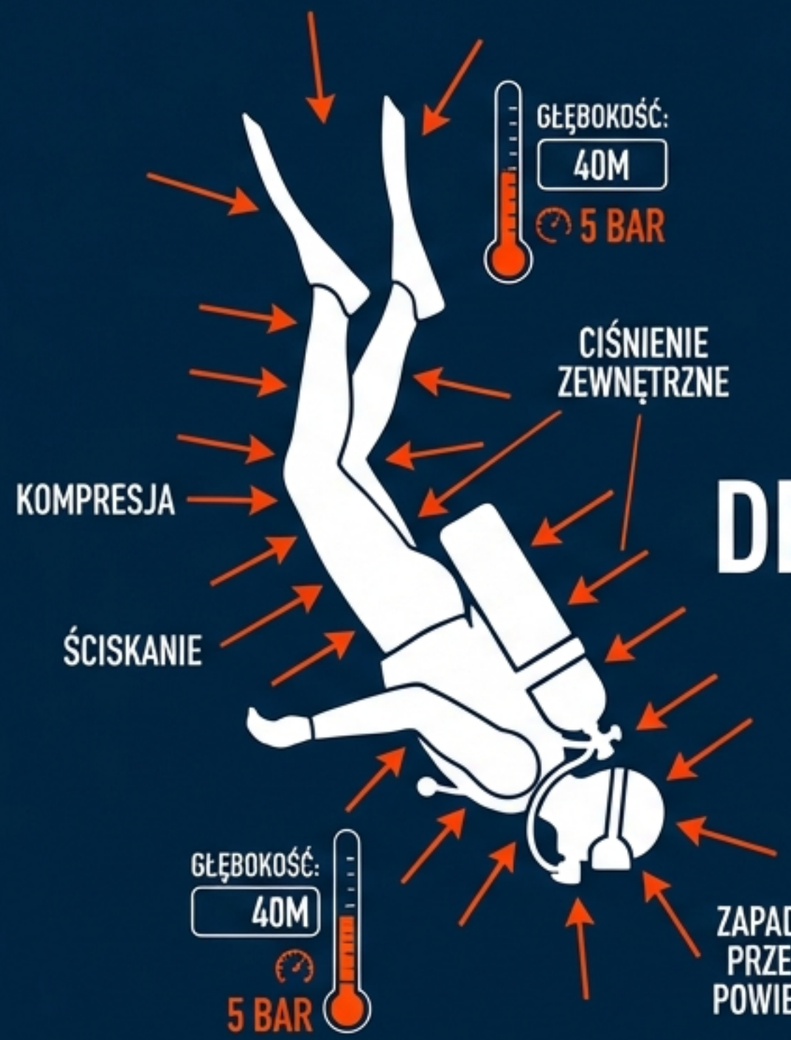
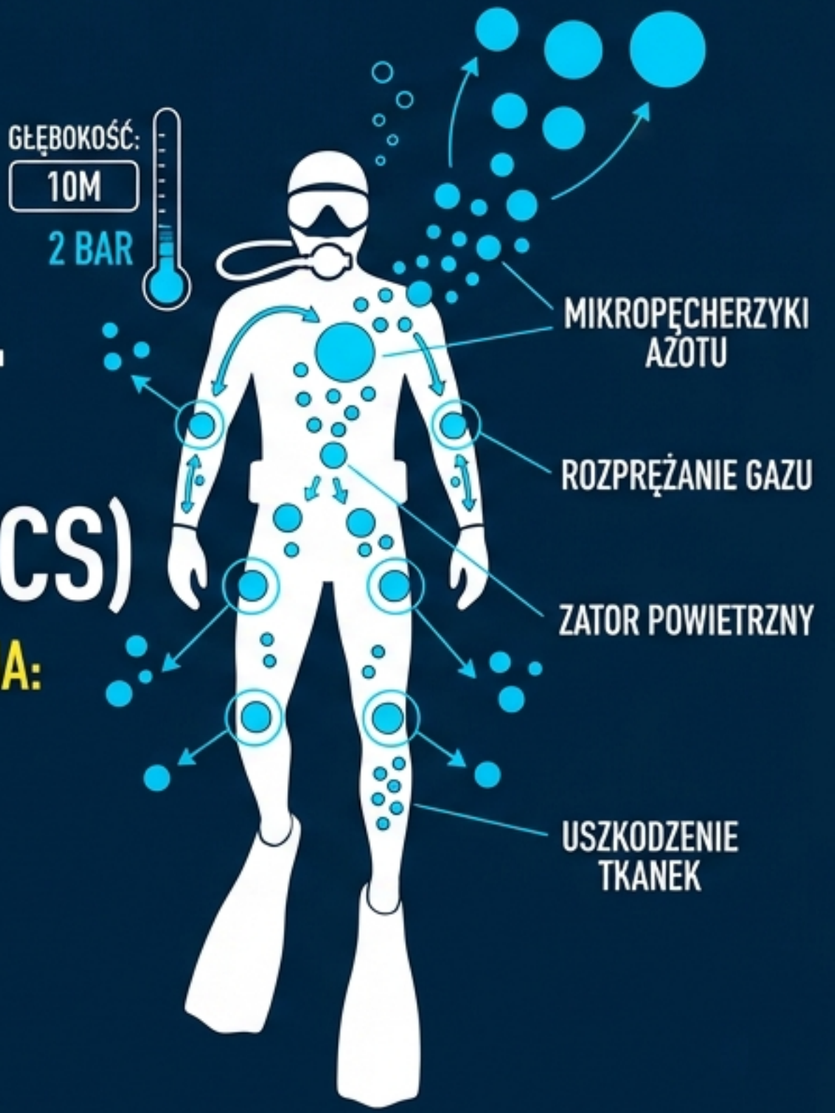
BAROTRAUMA vs. CHOROBA DEKOMPRESYJNA (DCS)

ZROZUMIEĆ FIZJOLOGIĘ NURKOWANIA: DWA OBLICZA CIŚNIENIA

BAROTRAUMA



DCS



LEGENDA: POMARAŃCZOWY = KOMPRESJA / ZAGROŻENIE MECHANICZNE, CYJANOWY = ROZPRĘŻANIE / AZOT (DCS)

NotebookLM

DCI: ZESPÓŁ ZABURZEŃ CIŚNIENIOWYCH

BAROTRAUMA

Urazy Ciśnieniowe
(Uszkodzenia mechaniczne tkanek)

CHOROBA DEKOMPRESYJNA (DCS)

Problemy Fizjologiczne
(Wydzielanie się gazu obojętnego)

WSPÓLNY MIANOWNIK LECZENIA:

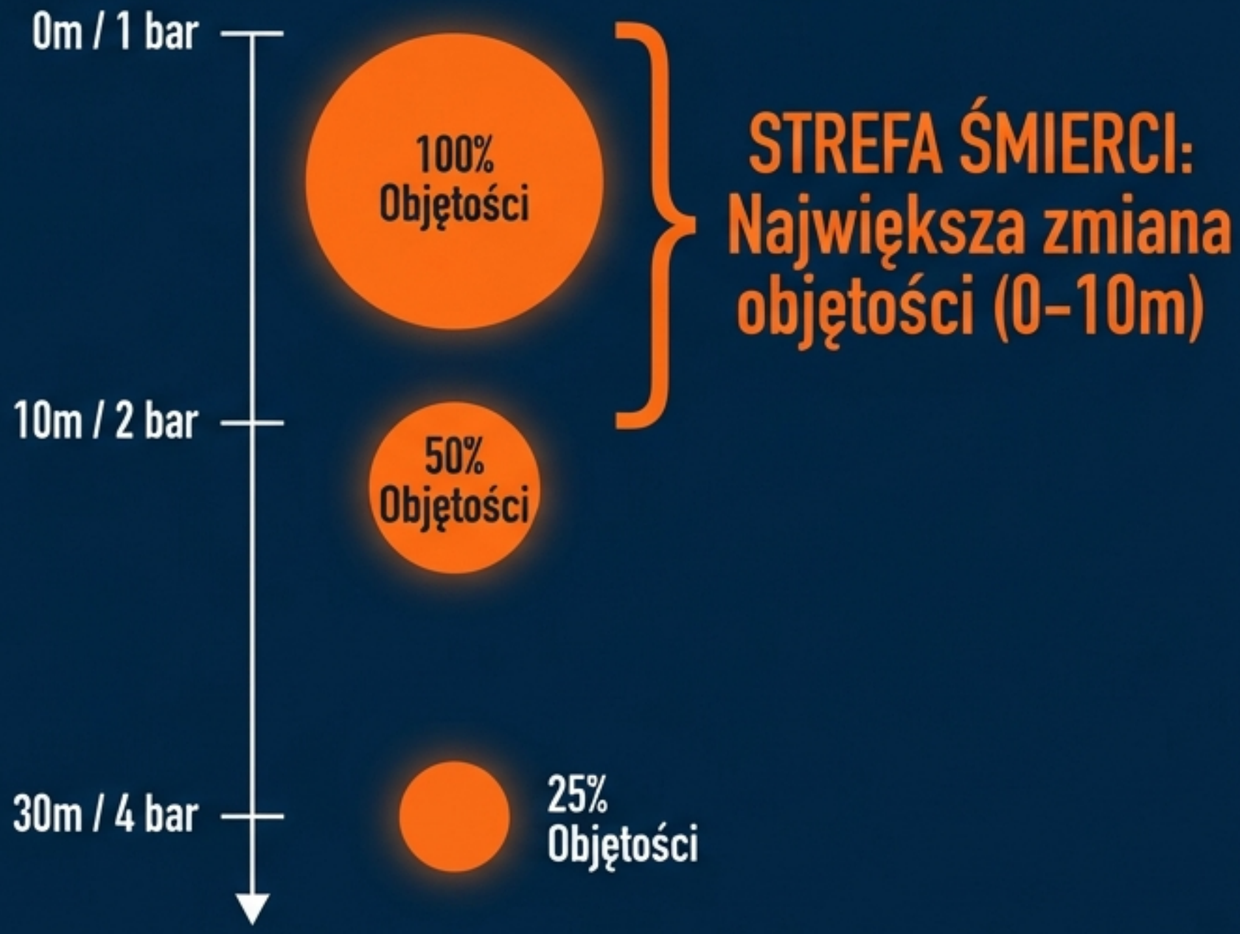
1. Tlen 100%
2. Płyny
3. Rekompresja (Komora)

NotebookLM

I. BAROTRAUMA: FIZYKA URAZU MECHANICZNEGO

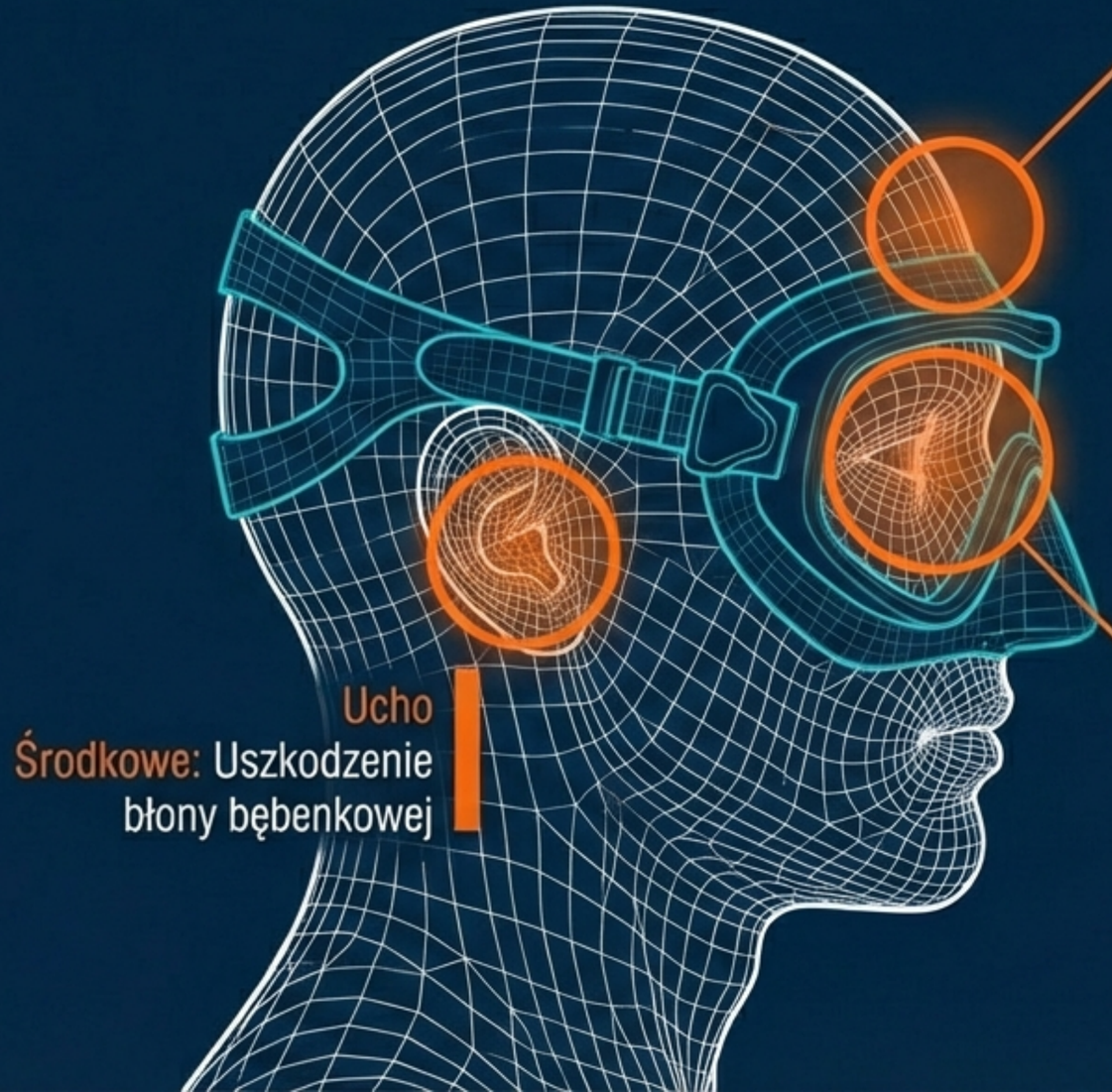
Walka z objętością: Prawo Boyle'a-Mariotte'a

$$P \times V = const$$



NotebookLM

BAROTRAUMA ZANURZENIA: EFEKT ‘SQUEEZE’



Zatoki:
Ból, przekrwienie

Maska:
Wybroczyny,
“wyssanie” oczu

Ucho
Środkowe: Uszkodzenie
błony bębenkowej

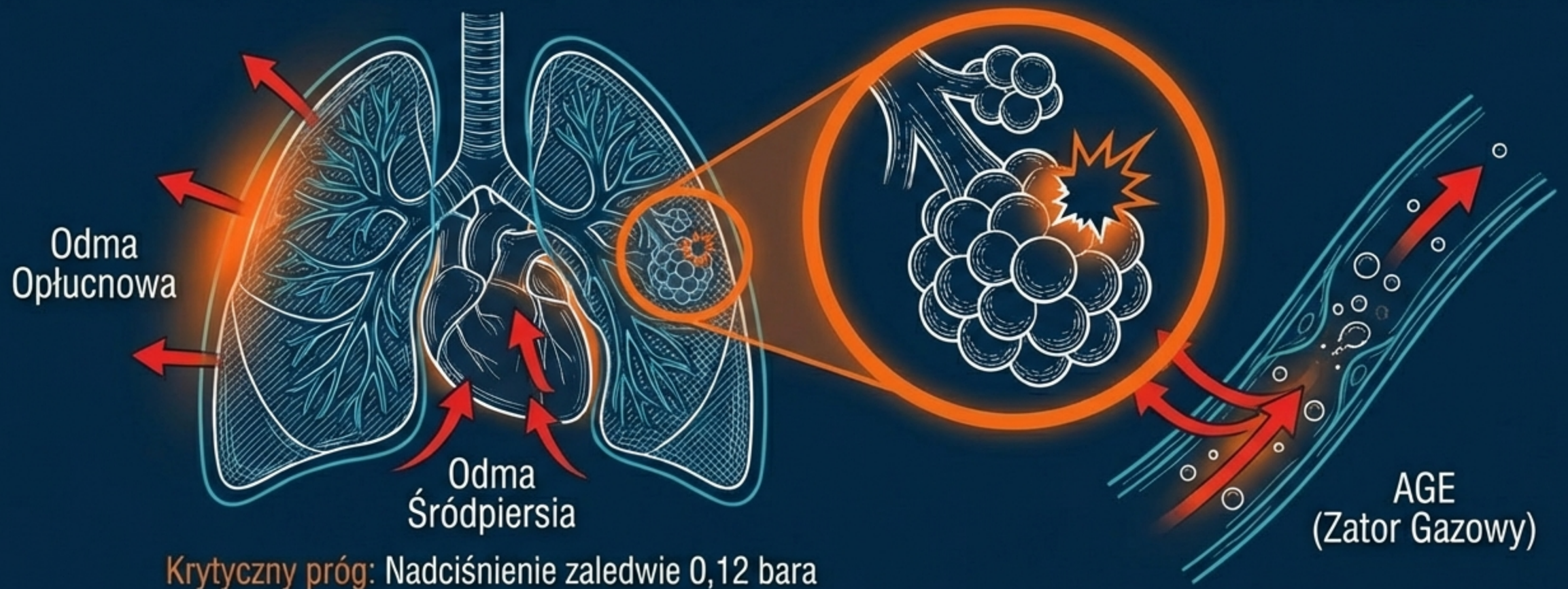
ZAPOBIEGANIE

- Wyrównuj ciśnienie często i delikatnie (Valsalva)
- Nigdy nie nurkuj z katarem
- STOP jeśli czujesz ból

NotebookLM

BAROTRAUMA WYNURZANIA: URAZY CIŚNIENIOWE PŁUC (UCP)

⚠ CIĄGŁE ODDYCHANIE! NIGDY NIE WSTRZYMUJ ODDECHU!



Krytyczny próg: Nadciśnienie zaledwie 0,12 bara (ok. 1 metr różnicy!) może rozerwać płuca.

NotebookLM

PIERWSZA POMOC: BAROTRAUMA PŁUC I AGE



100% TLEN
Najważniejsze lekarstwo.



WEZWIJ POMOC
Tel. 112 / DAN.



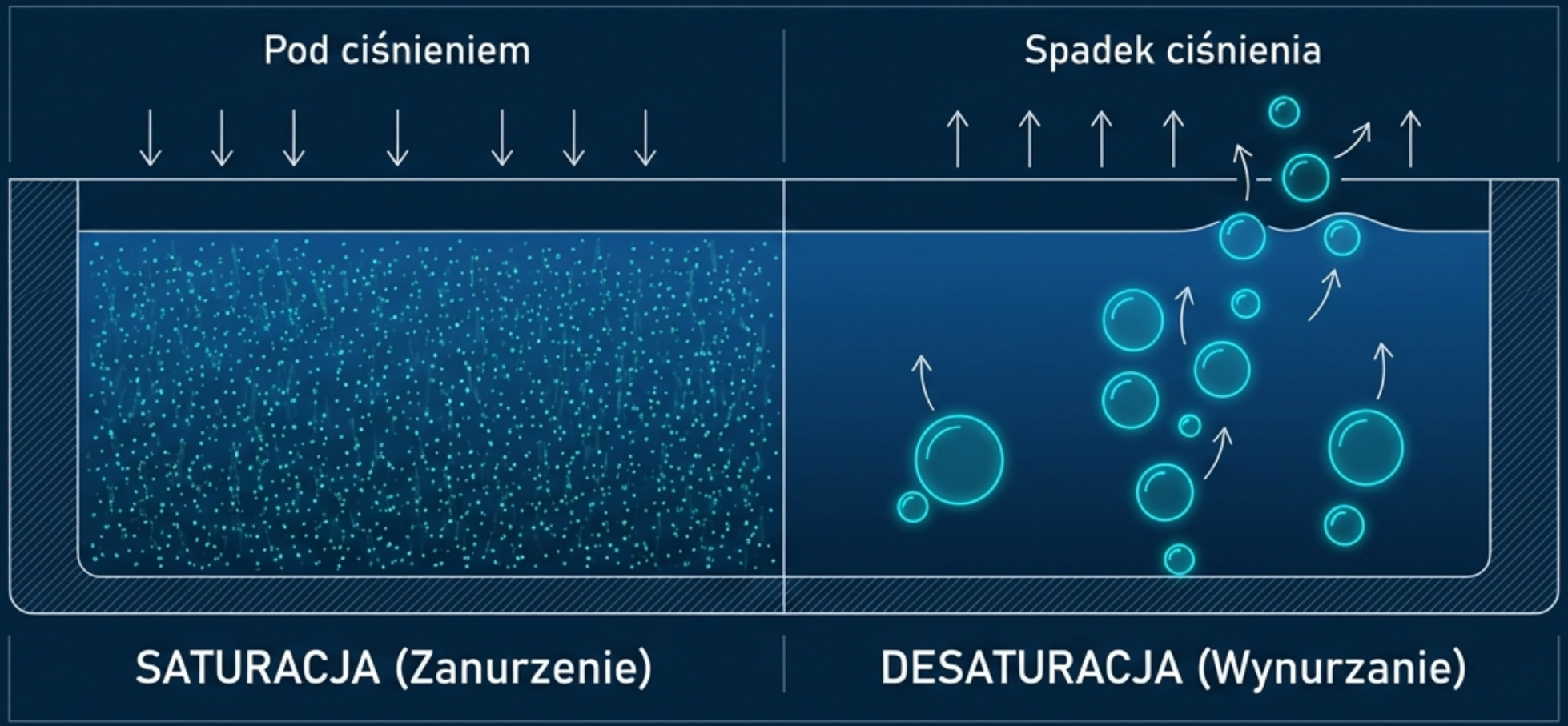
POZYCJA POZIOMA
Transport do komory.

⚠ NIGDY nie zabieraj nurka z powrotem pod wodę (brak rekompresji w wodzie)!

NotebookLM

II. CHOROBA DEKOMPRESYJNA (DCS): CICHY WRÓG

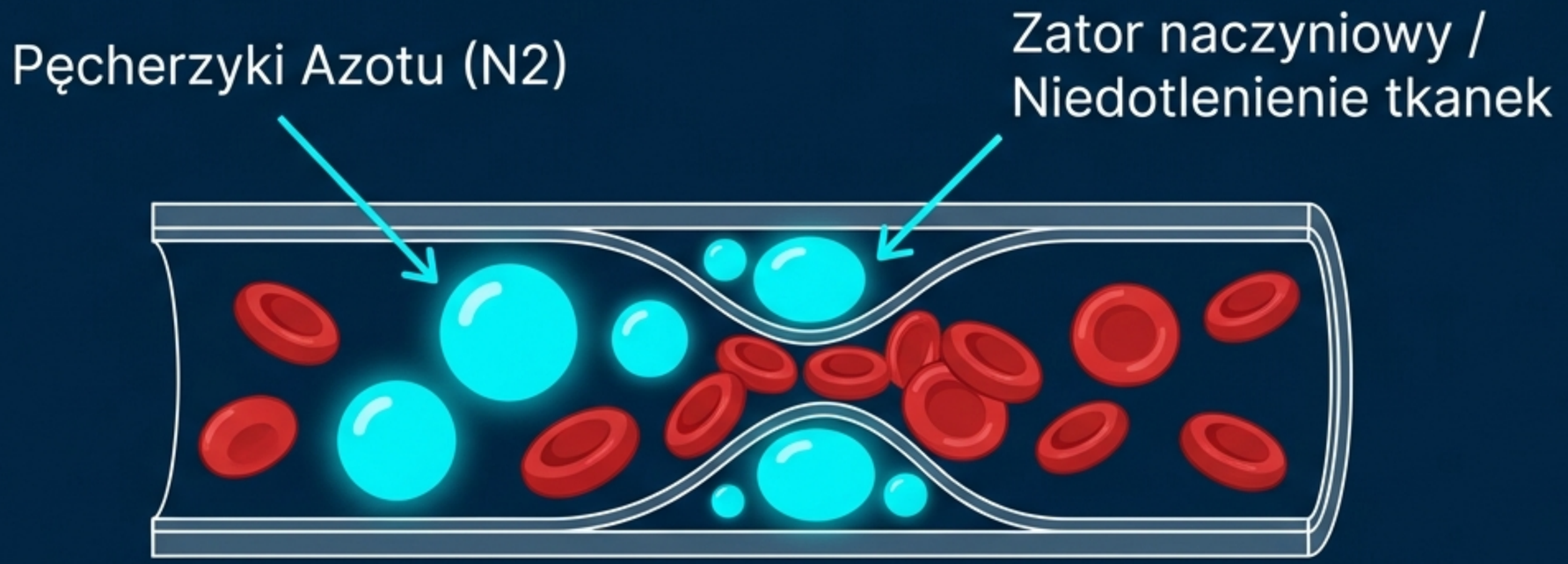
Walka z nasyceniem: Prawo Henry’ego



Gazy rozpuszczają się w tkankach pod wpływem ciśnienia. Zbyt szybki powrót na powierzchnię powoduje ‘zagotowanie się’ gazu w tkankach (efekt butelki z napojem gazowanym).

NotebookLM

MECHANIZM POWSTAWANIA DCS



1. Tkanki nasycają się azotem → 2. Szybki spadek ciśnienia → 3. Powstanie pęcherzyków → 4. Uszkodzenie tkanek i nerwów.

NotebookLM

TYPY I OBJAWY DCS

CZAS WYSTĄPIENIA

Od 15 min do 12 godzin po nurkowaniu. (98% przypadków w ciągu 24h).



TYP I (Postać Lekka)

Ból stawów (“Bends”), wysypka skórna, obrzęk.



TYP II (Postać Ciężka)

Neurologiczne (paraliż, drętwienie),
Płucne (“Chokes”),
Zaburzenia błędnika.

NotebookLM

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĘKSZAJĄCE PODATNOŚĆ NA DCS

FIZJOLOGICZNE:

- Wiek > 40 lat
- Otyłość / Niska kondycja
- Odwodnienie
- PFO (Wada serca)



ŚRODOWISKOWE:

- Zimna woda
- Wysiłek fizyczny
- Alkohol / Zmęczenie
- Profil "piłokształtny" (Yo-Yo)

NotebookLM

PROFILAKTYKA DCS: LIMITY I BEZPIECZEŃSTWO



- ✓ **Prędkość wynurzania:** Max 9-10 m/min
- ✓ **Przystanek Bezpieczeństwa:** 3-5 min na 3-5 m
- ✓ **Zakaz lotów samolotem:** Min. 24h po nurkowaniu
- ✓ **Przestrzeganie limitów** bezdekompresyjnych

NotebookLM

PIERWSZA POMOC W PRZYPADKU DCS



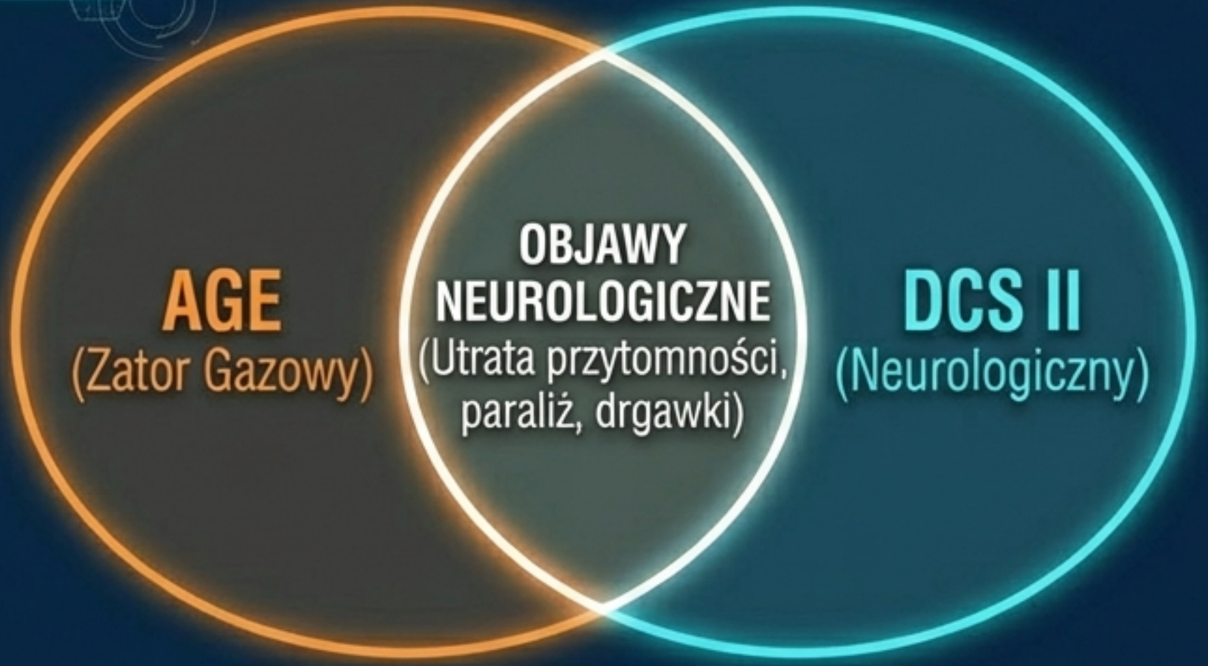
NotebookLM

ZESTAWIENIE: BAROTRAUMA VS. DCS

CECHA	BAROTRAUMA (Mechaniczna)	DCS (Fizjologiczna)
Przyczyna	Zmiana objętości gazu	Pęcherzyki azotu w tkankach
Prawo Fizyki	Boyle’a-Mariotte’a	Henry’ego
Czas wystąpienia	Natychmiast (podczas/po wynurzeniu)	Opóźniony (15 min - 12h)
Klucz do prewencji	Ciągłe oddychanie	Powolne wynurzanie

NotebookLM

WĄTPLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNE: AGE CZY DCS?



W warunkach polowych rozróżnienie jest często niemożliwe.
ZASADA: Traktuj każdy objaw neurologiczny jako stan zagrożenia życia.

LECZENIE JEST IDENTYCZNE: 100% TLEN + KOMORA.

NotebookLM



BEZPIECZNE NURKOWANIE TO ŚWIADOME NURKOWANIE

- ☑ NIGDY NIE WSTRZYMUJ ODDECHU
- ☑ PRZESTRZEGAJ LIMITÓW I PRĘDKOŚCI
- ☑ W RAZIE WĄTPLIWOŚCI – PODAJ TLEN

Uki

NotebookLM